FIAP

GRADUAÇÃO 2018

A Transformada Z

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

SISTEMAS DIGITAIS DE CONTROLE

Prof.: Christiam S. M. Alvarado
EMAIL:
profchristiam.alvarado@fiap.com.br

2019

Noções Básicas

- Progressão Geométrica

$$S_n = a_1 + a_1 \cdot q + \cdots + a_1 \cdot q^n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{(q - 1)}$$

$$\alpha + 2 \cdot \alpha^2 + 3 \cdot \alpha^3 + 4 \cdot \alpha^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} n \cdot \alpha^n = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2} \, .$$

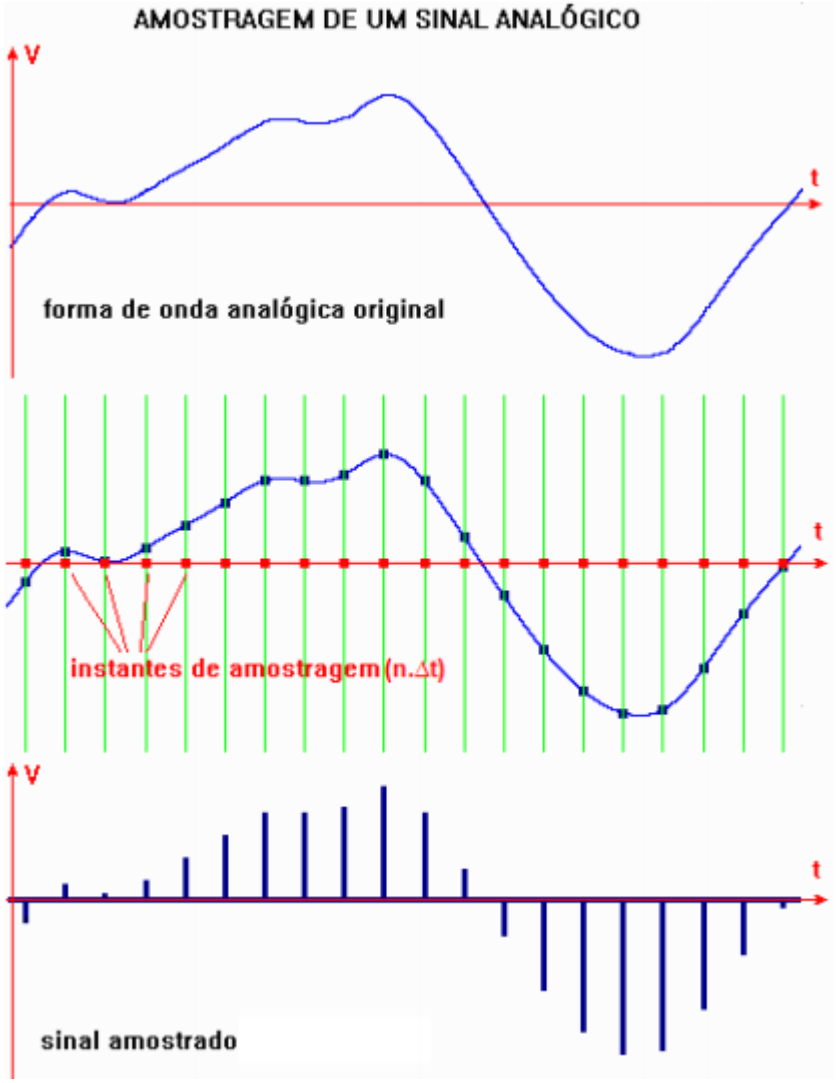
Noções Básicas

- ***Amostragem***: A leitura de um sinal contínuo num determinado período de amostragem (h) converte num sinal discreto. O período de amostragem entre duas amostragens sucessivas é usualmente constante e determina a frequência de amostragem.
- ***Quantização:*** O sinal discreto obtido pela amostragem deve der convertido numa informação digital. Devido a estrutura digital, a informação é armazenada numa palavra de N bits (normalmente 8, 10, 12 e 16 bits). Quanto maior o numero de bits, menor será o erro de quantização.

Exemplo: Um conversor A/D de 8 bits pode representar 256 valores distintos e um conversor A/D de 12 bits pode representar 4096 valores distintos.

$$E_{rro} = \frac{V_{\max}}{2^{N.debits}}$$

Amostragem de Sinais Analógicos



Sinal Continuo: v(t)

Coleta de dados a cada Δt (ou T)

Sinal Amostrado

v[n] = v(kΔt) = v(t)

$$t = kT,\ k = 0,1,2,3...$$

Transformada Z

- Dada uma função de variável independente discreta

- então a Transfo $f(k), \quad k = 0,1,2,...$ assume a forma

$$Z[f(k)] = F(z) \triangleq \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)\left(z^{-1}\right)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k) z^{-k}$$

Transformada Z unilateral

onde z é uma variável complexa e se considera que a série de potências de z^{-1} é convergente

Transformada Z

- Importante!!!

Note que se f(k) (ou f[k]) tem condições iniciais nulas (f[k] = 0, k < 0), isto é, se

$$f[-1] = f[-2] = f[-3] = \ldots = 0$$

Tabela de Transformada Z

FIAP

$F(s)$	$f(t)$	$f(k)$	$F(z)$
1	$\delta(t)$	-	-
e^{-Ts}	$\delta(t-T)$	-	-
-	-	$\delta(kT)$	1
-	-	$\delta[(k-n)T]$	z^{-n}
$\frac{1}{s}$	$1(t)$	1	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{1}{(s+a)^2}$	te^{-at}	kTe^{-akT}	$\frac{Tze^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{2}{(s+a)^3}$	t^2e^{-at}	$(kT)^2e^{-akT}$	$\frac{T^2ze^{-aT}(z+e^{-aT})}{(z-e^{-aT})^3}$
$\frac{1}{s^2}$	t	kT	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$

Tabela de Transformada Z (Continue)

FIAP

$\frac{2}{s^3}$	t^2	$(kT)^2$	$\frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$
$\frac{a}{s(s+a)}$	$1-e^{-at}$	$1-e^{-akT}$	$\frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$	$e^{-at}-e^{-bt}$	$e^{-akT}-e^{-bkT}$	$\frac{(e^{-aT}-e^{-bT})z}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$
$\frac{a^2}{s^2(s+a)}$	$at-1+e^{-at}$	$akT-1+e^{-akT}$	$\frac{(aT-1+e^{-aT})z^2+(1-e^{-aT}-aTe^{-aT})z}{(z-1)^2(z-e^{-aT})}$
$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\operatorname{sen}\omega t$	$\operatorname{sen}\omega kT$	$\frac{z\operatorname{sen}\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos\omega t$	$\cos\omega kT$	$\frac{z(z-\cos\omega T)}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\operatorname{sen}\omega t$	$e^{-akT}\operatorname{sen}\omega kT$	$\frac{ze^{-aT}\operatorname{sen}\omega T}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega T+e^{-2aT}}$
$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\cos\omega t$	$e^{-akT}\cos\omega kT$	$\frac{z^2-ze^{-aT}\cos\omega T}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega T+e^{-2aT}}$
-	-	a^k	$\frac{z}{z-a}$

Tabela de Transformada Z (Continue)

FIAP

- Derivadas, Integrais, deslocamentos

$x(t+T)$ or $x(k+1)$	$zX(z) - zx(0)$
$x(t+2T)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(T)$
$x(k+2)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$
$x(t+kT)$	$z^kX(z) - z^kx(0) - z^{k-1}x(T) - \cdots - zx(kT-T)$
$\nabla x(k) = x(k) - x(k-1)$	$(1-z^{-1})X(z)$
$\Delta x(k) = x(k+1) - x(k)$	$(z-1)X(z) - zx(0)$
$\sum_{k=0}^{n} x(k)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$

Propriedades Importantes

- Translação (“time shifting”):

Para $m = 1$

$$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1} \cdot X(z) + x[-1]$$

Para $m = 2$ (*shift* de 2 *para direita*):

$$\mathcal{Z}\{x[n-2]\} = z^{-2} \cdot X(z) + x[-2] + x[-1] \cdot z^{-1}$$

e no caso geral, $m = 1, 2, 3, \ldots$ (*shift* de $m > 0$ *para direita*)

$$\mathcal{Z}\{x[n-m]\} = z^{-m} \cdot X(z) + x[-m] + x[-m+1] \cdot z^{-1} +$$
$$+ x[-m+2] \cdot z^{-2} + \cdots + x[-2] \cdot z^{-m+2} + x[-1] \cdot z^{-m+1}$$

Translação (“time shifting”):

No caso de translação de m = –1 (*shift* de 1 unidade *para esquerda*):

$$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = z \cdot X(z) - x[0] \cdot z$$

para m = –2 (*shift* de 2 *para esquerda*):

$$\mathcal{Z}\{x[n+2]\} = z^{m} \cdot X(z) - x[1] \cdot z - x[0] \cdot z^{2}$$

e no caso geral, m = –1, –2, –3, … (*shift* de |m| *para esquerda*):

$$\mathcal{Z}\{x[n+m]\} = z^{m} \cdot X(z) - x[m-1] \cdot z - x[m-2] \cdot z^{2} +$$

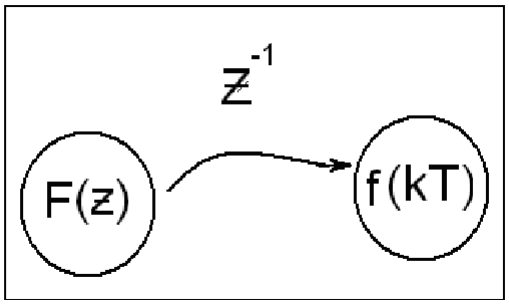
$$- x[m-3] \cdot z^{3} - \cdots - x[1] \cdot z^{m-1} - x[0] \cdot z^{m}$$

Resumindo

- Deslocamento no tempo:

$$\mathcal{Z}\left\{f(k+n)\right\} = z^n F(z) - z^n \sum_{k=0}^{n-1} f(k).z^{-k}$$

A Transformada Inversa



Método de Expansão em Frações Parciais.

Seja a função no dominio Z:

Fatorizando:

Quando todas as raices da equação são diferentes:

Teorema do Valor Inicial e Final

FIAP

$$\text{se } Z[f(k)] = F(z)$$

- Valor Inicial

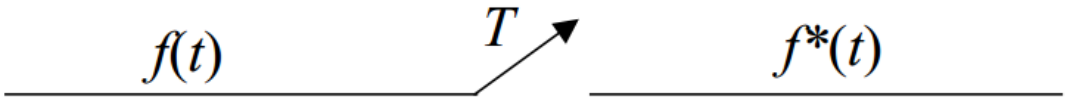
$$\lim_{z\to\infty} F(z) \text{ então } f(0) = \lim_{k\to 0} f(k) = \lim_{z\to\infty} F(z)$$

- Valor Final

$$\lim_{k\to\infty} f(k) = \lim_{z\to 1} (1 - z^{-1}) F(z) = \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} F(z)$$

Relação entre a Transformada Z e a Transformada de Laplace

Considere o seguinte amostrador ideal de sinais

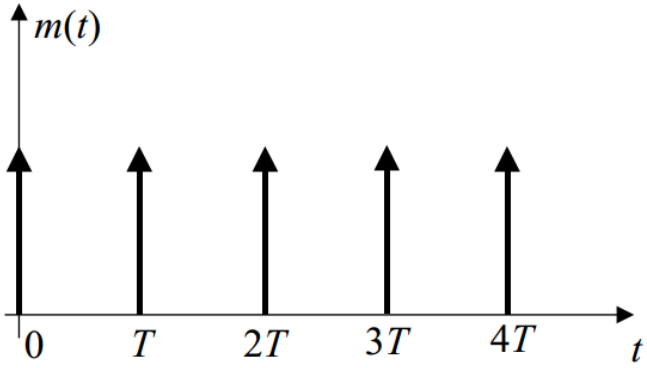


$f(t)$: função de variável contínua $t \in \Re$, com $f(t) = 0$ para $t < 0$

$f^*(t)$: função amostrada pulsada

T: período de amostragem (constante)

matematicamente, definindo o trem de pulsos $m(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t - t_k)$, com $t_k = kT$



Exemplos

- Determine a Transformada Z das seguintes amostras:

(a) $x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 5, 7, 0, 1\}$

(b) $x_2(n) = \{1, 2, \underset{\uparrow}{5}, 7, 0, 1\}$

(c) $x_3(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 2, 5, 7, 0, 1\}$

(d) $x_4(n) = \{2, 4, \underset{\uparrow}{5}, 7, 0, 1\}$

Exemplos

- Obtenha a Transformada inversa das seguintes funções:

$$H(z) = \frac{z(z+2)}{(z-0.2)(z+0.6)}$$

$$Y(z) = \frac{3z}{(z-0,5).(z-1)}$$

$$Y(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2+0.5*z+0.2)}$$

$$F(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$$

Exemplos

O valor final de uma sequência cuja transformada em Z é dada por $F(z) = \frac{(z-2)(z-3)}{(z-0{,}5)(z-0{,}8)(z-1)}$ é

A) 10.

B) 20.

C) -20.

D) infinito.

Considerando uma entrada degrau unitário e condições iniciais nulas, a sequência de saída para o sistema discreto representado pela equação $y(k+1) + 0{,}5y(k) = 6u(k)$ é

A) $4 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}$

B) $4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$

C) 2^k

D) $4 - 2^k$

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).